

Tema 8. Trigonometría

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid
(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Medir ángulos en grados sexagesimales y en radianes, y convertir entre ambos sistemas.
- Calcular las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente y sus inversas) de un ángulo agudo.
- Extender las razones trigonométricas a ángulos de cualquier amplitud mediante la circunferencia goniométrica.
- Resolver triángulos rectángulos aplicando razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras.
- Resolver cualquier triángulo aplicando el teorema del seno y el teorema del coseno.
- Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas geométricos y de la vida cotidiana (alturas, distancias, áreas).



8.1. Introducción

Empezamos un tema apasionante: la trigonometría, una palabra que viene del griego *trigōnon* (triángulo) y *metron* (medida). Literalmente, trigonometría significa "medición de triángulos". Y eso es exactamente lo que vamos a aprender a hacer: calcular lados y ángulos de un triángulo conociendo solo algunos de sus datos.

Puede que penséis que esto es algo muy abstracto, pero la trigonometría está detrás de multitud de aplicaciones reales: los arquitectos la usan para calcular la inclinación de un tejado, los ingenieros para diseñar puentes y carreteras, los pilotos y marinos para orientarse, los videojuegos para calcular trayectorias y colisiones, y hasta el GPS de vuestro móvil la utiliza constantemente para triangular vuestra posición. Los egipcios y los griegos ya la empleaban hace más de 2000 años para medir la altura de las pirámides o la distancia a las estrellas sin necesidad de subir a ningún sitio: les bastaba con medir un ángulo y una distancia.

La idea clave de todo el tema es muy sencilla y la vamos a repetir varias veces porque es el corazón de la trigonometría: en un triángulo rectángulo, la relación entre las longitudes de sus lados depende única y exclusivamente de sus ángulos, no del tamaño del triángulo. Esto es consecuencia directa de la **semejanza de triángulos** (lo estudiamos en el tema anterior), todos los triángulos rectángulos que comparten un ángulo agudo son semejantes entre sí, así que el cociente entre dos de sus lados siempre da el mismo número. A esos cocientes los llamaremos razones trigonométricas.

A lo largo del tema aprenderemos a calcular estas razones, a extenderlas a ángulos de cualquier amplitud, y a usarlas para resolver triángulos rectángulos y triángulos cualesquiera mediante los **teoremas del seno y del coseno** . Terminaremos aplicando todo ello a problemas reales de cálculo de alturas y distancias inaccesibles.

8.2. Medidas y cambios de unidades

8.2.1. Medida de ángulos: grados y radianes

Antes de definir las razones trigonométricas necesitamos saber medir ángulos con precisión. Conocéis ya el sistema sexagesimal, en el que la circunferencia completa se divide en 360 partes iguales llamadas grados (°). Cada grado se divide en 60 minutos (') y cada minuto en 60 segundos ("). Por ejemplo, un ángulo puede medir 37° 15' 42".

Sin embargo, en matemáticas (y sobre todo cuando lleguéis a Bachillerato y trabajéis con funciones trigonométricas) es más natural medir los ángulos en radianes. Un radián es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual al radio. Como la longitud de la circunferencia completa es $2 \cdot \pi \cdot r$, en una vuelta completa caben exactamente 2π radianes.

Equivalencia fundamental entre ambos sistemas:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad \text{por tanto} \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$$

De aquí se deducen las fórmulas de conversión, que usaréis constantemente con la calculadora:

Conversión	Fórmula
De grados a radianes	$\text{rad} = \text{grados} \times \pi / 180$
De radianes a grados	$\text{grados} = \text{rad} \times 180 / \pi$

RECUERDA

180° equivale a π radianes (aprox. 3,1416 rad).

$90^\circ = \pi/2 \text{ rad} \cdot 60^\circ = \pi/3 \text{ rad} \cdot 45^\circ = \pi/4 \text{ rad} \cdot 30^\circ = \pi/6 \text{ rad}$.

La calculadora científica tiene un modo DEG (grados) y un modo RAD (radianes): comprobad siempre en qué modo está antes de calcular una razón trigonométrica.

8.3 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Consideremos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo α (alfa). Llamamos hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto (el más largo), y catetos a los otros dos lados. Respecto del ángulo α , distinguimos el cateto opuesto (el que no toca a α) y el cateto adyacente (el que sí forma parte del ángulo α).

Triángulo rectángulo y razones trigonométricas de α

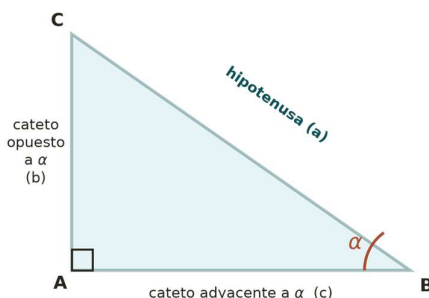


Figura 1. Elementos de un triángulo rectángulo respecto del ángulo α .

Se definen tres razones trigonométricas fundamentales del ángulo α como cocientes entre las longitudes de los lados:

$$\text{sen } \alpha = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa} = b / a$$

$$\text{cos } \alpha = \text{cateto adyacente} / \text{hipotenusa} = c / a$$

$$\text{tg } \alpha = \text{cateto opuesto} / \text{cateto adyacente} = b / c$$

Fijaos en que estos tres cocientes son **siempre números entre 0 y 1** para el seno y el coseno (porque un cateto siempre es más corto que la hipotenusa), mientras que la tangente puede tomar **cualquier valor positivo**. Como decíamos en la introducción, estos valores no dependen del tamaño del triángulo, solo de la amplitud de α : si agrandamos o encogemos el triángulo manteniendo el ángulo, obtenemos un triángulo semejante y los cocientes no cambian.

8.3.1 Relaciones fundamentales de la trigonometría

Entre el seno, el coseno y la tangente de un mismo ángulo existen dos relaciones que se cumplen siempre y que resultan extraordinariamente útiles para calcular una razón cuando conocemos otra.

Primera relación fundamental (se deduce del teorema de Pitágoras):

$$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$$

Segunda relación fundamental:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$$

Demostración de la primera relación: en el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos dice que

$$b^2 + c^2 = a^2 \text{ (cateto}^2 + \text{cateto}^2 = \text{hipotenusa}^2\text{)}.$$

Si dividimos toda la igualdad entre a^2 obtenemos:

$$(b/a)^2 + (c/a)^2 = 1, \text{ es decir,}$$

Como $b/a = \operatorname{sen} \alpha$ y $c/a = \cos \alpha$ sustituimos y tenemos la primera relación fundamental:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Esta relación es tan importante que se conoce como la ecuación fundamental de la trigonometría.

De aquí podemos despejar cualquiera de las dos razones:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \text{ o bien } \longrightarrow \operatorname{sen} \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \operatorname{sen}^2 \alpha \text{ o bien } \longrightarrow \cos \alpha = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha}$$

NOTA: $\operatorname{sen}^2 \alpha$ es lo mismo que $(\operatorname{sen} \alpha)^2$ pero no $\operatorname{sen} \alpha^2$. NO COMETAS ESE ERROR

8.3.2 Razones trigonométricas inversas

Además del seno, el coseno y la tangente, se definen otras tres razones que son, respectivamente, sus inversas:

Razón	Definición	Relación
Cosecante	$\operatorname{cosec} \alpha = \text{hipotenusa} / \text{cateto opuesto}$	$\operatorname{cosec} \alpha = 1 / \operatorname{sen} \alpha$
Secante	$\sec \alpha = \text{hipotenusa} / \text{cateto adyacente}$	$\sec \alpha = 1 / \cos \alpha$
Cotangente	$\cotg \alpha = \text{cateto adyacente} / \text{cateto opuesto}$	$\cotg \alpha = 1 / \operatorname{tg} \alpha$

Dividiendo la primera relación fundamental ($\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$) entre $\cos^2 \alpha$ o entre $\operatorname{sen}^2 \alpha$ obtenemos dos relaciones derivadas muy usadas en Bachillerato:

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha \quad 1 + \cotg^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha$$

8.3.3 Razones trigonométricas de los ángulos notables

Hay tres ángulos (30° , 45° y 60°) cuyas razones trigonométricas se calculan de forma exacta a partir de dos triángulos muy conocidos: el triángulo rectángulo isósceles (45° - 45° - 90°) y la mitad de un triángulo equilátero (30° - 60° - 90°). Conviene memorizarlas porque aparecen constantemente en ejercicios y exámenes.

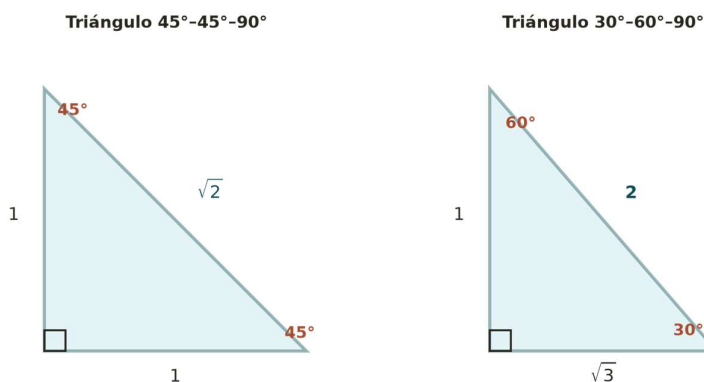


Figura 2. Triángulos notables: de sus proporciones se obtienen las razones exactas de 30° , 45° y 60° .

α	$\text{sen } \alpha$	$\text{cos } \alpha$	$\text{tg } \alpha$
30°	$1/2$	$\sqrt{3} / 2$	$\sqrt{3} / 3$
45°	$\sqrt{2} / 2$	$\sqrt{2} / 2$	1
60°	$\sqrt{3} / 2$	$1/2$	$\sqrt{3}$

RECUERDA

$\text{sen } 0^\circ = 0 \cdot \text{cos } 0^\circ = 1 \cdot \text{tg } 0^\circ = 0$

$\text{sen } 90^\circ = 1 \cdot \text{cos } 90^\circ = 0 \cdot \text{tg } 90^\circ$ no existe (dividir entre 0)

Truco mnemotécnico: los senos de 0° , 30° , 45° , 60° y 90° son $\sqrt{0}/2$, $\sqrt{1}/2$, $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{3}/2$, $\sqrt{4}/2$ — los cosenos son los mismos valores en orden inverso.

8.4 La circunferencia goniométrica: ángulos de cualquier amplitud

Hasta ahora solo hemos definido las razones trigonométricas de ángulos agudos (entre 0° y 90°), porque son los únicos que caben dentro de un triángulo rectángulo. Pero en muchas situaciones necesitamos trabajar con ángulos obtusos, llanos o incluso mayores de 360° . Para generalizar la definición usamos la **circunferencia goniométrica**: una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas.

Situamos el ángulo θ con el vértice en el origen y el lado inicial sobre el semieje positivo de abscisas, midiendo en sentido antihorario. El lado final corta a la circunferencia en un punto $P(x, y)$.

Se define: $\text{cos } \theta = x$ $\text{sen } \theta = y$ $\text{tg } \theta = y / x$

Esta definición coincide con la anterior para ángulos agudos, pero además nos permite calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo, sea cual sea su amplitud, y observar directamente el signo de cada razón según el cuadrante en el que se encuentre:

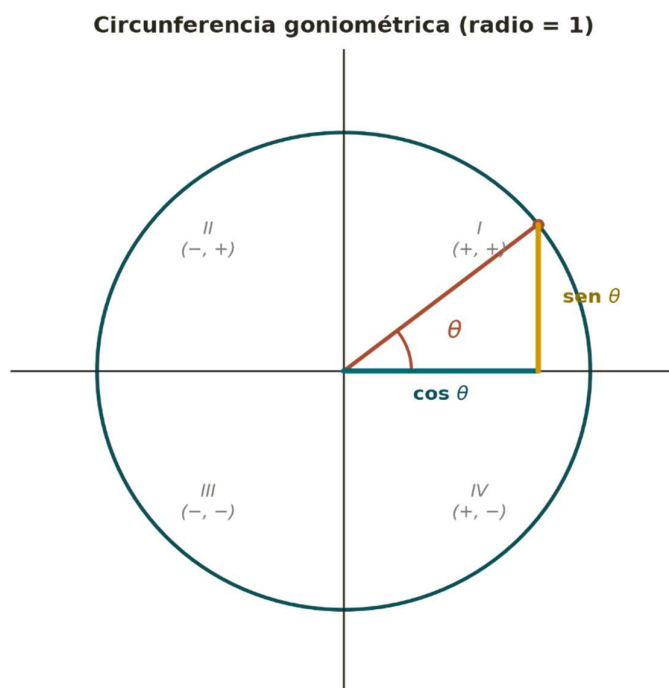


Figura 3. En la circunferencia goniométrica, el coseno es la abscisa y el seno la ordenada del punto P .

Cuadrante	Amplitud	sen θ	cos θ	tg θ
I	$0^\circ - 90^\circ$	+	+	+
II	$90^\circ - 180^\circ$	+	-	-
III	$180^\circ - 270^\circ$	-	-	+
IV	$270^\circ - 360^\circ$	-	+	-

8.4.1 Reducción de ángulos al primer cuadrante

Como la calculadora nos da directamente las razones de cualquier ángulo, en el día a día no siempre necesitaremos reducir manualmente. Aun así, es importante entender la idea, porque explica por qué ángulos distintos pueden compartir el mismo seno o coseno; esto será clave para resolver ecuaciones trigonométricas sencillas en cursos posteriores. Las relaciones más usadas son:

Relación entre ángulos	Consecuencia
Suplementarios ($180^\circ - \alpha$)	$\text{sen}(180^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$; $\text{cos}(180^\circ - \alpha) = -\text{cos } \alpha$
Que difieren en 180° ($180^\circ + \alpha$)	$\text{sen}(180^\circ + \alpha) = -\text{sen } \alpha$; $\text{cos}(180^\circ + \alpha) = -\text{cos } \alpha$
Opuestos ($-\alpha$ ó $360^\circ - \alpha$)	$\text{sen}(-\alpha) = -\text{sen } \alpha$; $\text{cos}(-\alpha) = \text{cos } \alpha$
Complementarios ($90^\circ - \alpha$)	$\text{sen}(90^\circ - \alpha) = \text{cos } \alpha$; $\text{cos}(90^\circ - \alpha) = \text{sen } \alpha$

8.4.2 Funciones arco: hallar el ángulo a partir de una razón

Hasta ahora hemos calculado razones a partir de ángulos. El proceso inverso —encontrar el ángulo cuando conocemos su seno, coseno o tangente— se realiza con las **funciones arco**, que en la calculadora aparecen como sen^{-1} , cos^{-1} y tg^{-1} (o shift + sen, shift + cos, shift + tg):

$$\alpha = \arcsen(k) \quad \alpha = \arccos(k) \quad \alpha = \text{arctg}(k)$$

Por ejemplo, si $\text{sen } \alpha = 0,5$, entonces $\alpha = \arcsen(0,5) = 30^\circ$. Cuidado: para cada valor de k existen infinitos ángulos con ese seno (por la periodicidad que veremos en cursos posteriores); la calculadora siempre devuelve un único valor principal, así que hay que interpretar el resultado según el contexto del problema (por ejemplo, si sabemos que el ángulo buscado es agudo).

8.5 Resolución de triángulos rectángulos

"Resolver un triángulo" significa calcular las longitudes de sus tres lados y las amplitudes de sus tres ángulos. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos ya es conocido (90°), así que basta con conocer dos datos más —siempre que al menos uno sea un lado— para resolverlo por completo. Los casos más habituales son:

Datos conocidos	Estrategia de resolución
Un ángulo agudo y la hipotenusa	Los catetos se obtienen con seno y coseno; el otro ángulo, restando de 90° .
Un ángulo agudo y un cateto	El otro cateto y la hipotenusa se obtienen con la tangente y el seno o coseno.
Los dos catetos	La hipotenusa con el teorema de Pitágoras; los ángulos con la función arcotangente.
Un cateto y la hipotenusa	El otro cateto con Pitágoras; los ángulos con arcoseno o arccoseno.

RECUERDA

Los tres ángulos de cualquier triángulo suman siempre 180° . En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son, por tanto, complementarios (suman 90°).

El teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$) sigue siendo la herramienta más rápida cuando conocemos los tres lados o dos de ellos, sin necesidad de usar razones trigonométricas.

8.5.1 Resolución de triángulos cualesquiera: teorema del seno

Las razones trigonométricas que hemos visto solo se aplican directamente en triángulos rectángulos. Para resolver un **triángulo cualquiera (que no tenga ángulo recto)** necesitamos dos herramientas nuevas: el teorema del seno y el teorema del coseno. Llamemos A, B y C a los ángulos de un triángulo, y a, b, c a los lados opuestos a cada uno de ellos respectivamente.

El teorema del seno establece que:

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$$

Es decir, en todo triángulo, **cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto**. Este teorema es muy útil cuando conocemos: (a) dos ángulos y un lado, o (b) dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.

Triángulo cualquiera: lado opuesto a cada ángulo

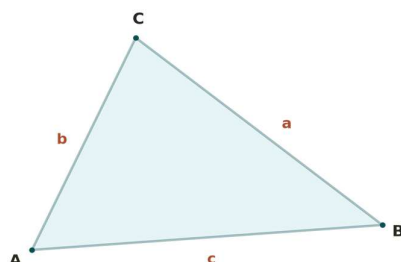


Figura 4. Notación habitual: el lado en minúscula es siempre el opuesto al ángulo con la misma letra en mayúscula.

8.5.2 Teorema del coseno

El teorema del coseno **generaliza el teorema de Pitágoras** a triángulos que no son rectángulos. Para cada lado se cumple:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos C$$

Si $A = 90^\circ$, entonces $\cos A = 0$ y la fórmula se reduce exactamente al teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$). Por eso decimos que el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. Se utiliza cuando conocemos: (a) los tres lados, o (b) dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

RECUERDA

Antes de resolver un triángulo, comprobad si es rectángulo: en ese caso, las razones trigonométricas sencillas y el teorema de Pitágoras bastan y el cálculo es mucho más rápido.

Si el triángulo no es rectángulo, decidid qué teorema aplicar según los datos: dos ángulos y un lado (o dos lados y un ángulo opuesto) → teorema del seno; tres lados, o dos lados y el ángulo comprendido → teorema del coseno.

La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es siempre 180° , lo que sirve para hallar el tercer ángulo una vez conocidos los otros dos.

8.5.3 Aplicación: cálculo del área de un triángulo

Conocidos dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, podemos calcular su área sin necesidad de conocer la altura, mediante la **fórmula trigonométrica del área**:

$$\text{Área} = (1/2) \cdot b \cdot c \cdot \text{sen } A$$

Esta fórmula es una consecuencia directa de que $\text{sen } A = h/c$ (siendo h la altura relativa al lado b), de donde $h = c \cdot \text{sen } A$, y sustituyendo en la fórmula habitual $\text{Área} = (\text{base} \times \text{altura})/2$.

8.6 Lo que hay que saber: Conceptos principales

- **Razón trigonométrica**: cociente entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a uno de sus ángulos agudos.
- **Seno, coseno y tangente** de un ángulo agudo: cociente opuesto/hipotenusa, adyacente/hipotenusa y opuesto/adyacente, respectivamente.
- **Cosecante, secante y cotangente**: razones inversas del seno, coseno y tangente.
- **Relaciones fundamentales**: $\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$; $\text{tg } \alpha = \text{sen } \alpha / \text{cos } \alpha$.
- **Circunferencia goniométrica**: circunferencia de radio 1 que permite definir las razones trigonométricas de ángulos de cualquier amplitud, siendo el coseno la abscisa y el seno la ordenada del punto asociado.
- **Resolución de un triángulo**: calcular la longitud de sus tres lados y la amplitud de sus tres ángulos.
- **Teorema del seno**: $a/\text{sen } A = b/\text{sen } B = c/\text{sen } C$; relaciona lados y ángulos opuestos en cualquier triángulo.
- **Teorema del coseno**: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \text{cos } A$; generaliza el teorema de Pitágoras a cualquier triángulo.

8.10 Resumen del tema

Antes de la autoevaluación, repasemos en una sola tabla todo lo que hemos aprendido. Os recomiendo copiar este resumen en un lugar visible de vuestro cuaderno: es el que debéis repasar antes del examen.

Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Razón	Definición	Inversa
$\text{sen } \alpha$	opuesto / hipotenusa	$\text{cosec } \alpha = 1/\text{sen } \alpha$
$\text{cos } \alpha$	adyacente / hipotenusa	$\text{sec } \alpha = 1/\text{cos } \alpha$
$\text{tg } \alpha$	opuesto / adyacente = $\text{sen} \alpha / \text{cos } \alpha$	$\text{cotg } \alpha = 1/\text{tg } \alpha$

Relaciones fundamentales

$$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$$

Relaciones fundamentales

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{sen} \alpha / \cos \alpha$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

Ángulos notables

α	$\operatorname{sen} \alpha$	$\cos \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$
0°	0	1	0
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	no existe

Resolución de triángulos

Tipo de triángulo	Herramienta	Fórmula
Rectángulo	Pitágoras y razones trig.	$a^2 = b^2 + c^2$; sen , $\cos$, tg
Cualquiera	Teorema del seno	$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}$
Cualquiera	Teorema del coseno	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
Cualquiera	Área trigonométrica	$\text{Área} = (1/2) \cdot b \cdot c \cdot \operatorname{sen} A$

RECUERDA

1 radián = $180^\circ/\pi \approx 57,3^\circ$ por lo que $360^\circ = 2\pi$ rad.

En la circunferencia goniométrica: **cos θ = abscisa**, **sen θ = ordenada** del punto sobre la circunferencia de **radio 1**.

Cuadrantes: signo de sen , $\cos$ y $\operatorname{tg} \rightarrow$ I (+,+,+) ; II (+,-,-) ; III (-,-,+) ; IV (-,+,+).